

高等数学 第四章 积分

- 不定积分

- 原函数

- 设函数 $f(x)$ 和 $F(x)$ 定义在区间 D 上, 若 $F'(x)=f(x), x \in D$, 则称 $F(x)$ 为 $f(x)$ 在区间 D 上的一个原函数 (导数逆运算)
 - 原函数存在定理: 连续函数一定有原函数
 - 一个导函数有一族原函数, 之间只相差一个常数

- 不定积分

- 函数 $f(x)$ 在区间 D 上的全体原函数称为 $f(x)$ 在区间 D 上的不定积分 $\int f(x)dx$
 - $\int f(x)dx = F(x) + C$
 - 不定积分表达式不唯一, 只要求导出来对就可以
 - $f(x)$ 在 D 上的不定积分的几何意义就是由某一条积分曲线沿纵轴方向上下平移得到积分曲线族
 - $(\int f(x)dx)' = f(x), \int f'(x)dx = f(x) + C$

- 不定积分的性质

- 线性性质

- 函数 $f(x), g(x)$ 在区间 D 上都存在原函数 k_1, k_2 不同时为零
 - 若 k_1, k_2 同时为零, 此时 $\int (k_1 f(x) + k_2 g(x))dx = \int 0dx = c$
 - 则 $k_1 f(x) + k_2 g(x)$ 在区间 D 上存在原函数, 并且
 - $\int (k_1 f(x) + k_2 g(x))dx = k_1 \int f(x)dx + k_2 \int g(x)dx$
 - 推广: $\int \sum_{i=1}^n k_i f_i(x)dx = \sum_{i=1}^n k_i \int f_i(x)dx$

- 做题方法总结

- 非三角函数

- 尽量都化成 x 的多项式函数
 - 分母如果有 $1+x^2$ 往 $\arctan$ 的导函数上靠
 - 包括 $4+x^2, a^2+x^2$

- 三角函数

- 注意1的构造方法
 - $1 = \sin^2 x + \cos^2 x$
 - $\tan^2 x$ 经常用作构造 $\sec^2 x - 1$

- 定积分

- 定义

- step1 分割

- 分割的模/细度
 - 在 $[a,b]$ 内任取 $n-1$ 个分点, 依次为 $a=x_0 < x_1 < \cdots < x_{n-1} < x_n=b$
 - 注意: 分点是点
 - 分割 $T=\{\Delta_1, \Delta_2, \cdots, \Delta_{n-1}, \Delta_n\}$
 - 注意: 分割是闭子区间 $\Delta_i=[x_{i-1}, x_i]$
 - 分割 T 的模/细度 $\|T\|=\max\{\Delta x_1, \Delta x_2, \cdots, \Delta x_n\}$
 - 注意: Δ_i 的长度为 $\Delta x_i=x_i-x_{i-1}$ 模/细度是闭子区间长度最大值
 - 若 $\|T\| \rightarrow 0$, 则必然有 $n \rightarrow \infty$, 反之未必。特别地, 若分割 T 是 $[a,b]$ 上的等分, 此时 $\|T\|=(b-a)/n$, 从而 $\|T\| \rightarrow 0 \Leftrightarrow n \rightarrow \infty$
 - 若可积所有分割所有分点都要满足 $\rightarrow$ 与 $[a,b]$ 的分割 T 的分割方式以及分点列的取法无关才可积
 - 如果 T 给定, 则 $\|T\|$ 就被唯一的确定下来, 但反过来, $\|T\|$ 给定, 对应的分割 T 却有很多很多种。

- step2 求黎曼和

- $\xi_i \in \Delta_i=[x_{i-1}, x_i], i=1, 2, \cdots, n$ 构成点列 $\{\xi_i\}$, 称和式
- $\sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i = \sum_{i=1}^n f(\xi_i) (x_i - x_{i-1})$
- 为 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上的一个积分和
- 几何意义
 - 小矩形面积和近似曲边梯形面积 $\rightarrow$ 曲线有可和性才可积

- step3 求极限

- $\int_a^b f(x) dx = \lim_{\|T\| \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i$
- $\rightarrow$ 黎曼和在 $\|T\| \rightarrow 0$ 极限存在才可积

- 几何意义

- 曲边梯形面积
 - 若 $f(x) \leq 0$ $S = -\int_a^b f(x) dx$
 - 若 $f(x) = 0$ $S = \int_a^b 0 dx = 0$
 - 当 $a > b$ 时, 规定 $\int_a^b f(x) dx = -\int_b^a f(x) dx$; 当 $a = b$ 时, 规定 $\int_a^b f(x) dx = 0$
- 由曲线 $y=f(x)$, 直线 $x=a, x=b, y=0$ 所围成图形面积的代数和
 - 在 x 轴上方的部分取其面积, 在 x 轴下方的部分取其面积的相反数

- 可积条件

- 若 $f(x) \in R([a,b])$, 则 $f(x) \in B([a,b])$
- 若 $f(x) \in C([a,b])$, 则 $f(x) \in R([a,b])$
- $f(x) \in B([a,b])$, 且只有有限个间断点, 则 $f(x) \in R([a,b])$
- 设 $f(x)$ 为 $[a,b]$ 上的单调函数, 则 $f(x) \in R([a,b])$
 - 无论其间断点的个数是否有限

- 定积分的性质

- 对两个函数

- 线型

- $f(x), g(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积
 - 则 $k_1 f(x) + k_2 g(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积, 并且
 - $\int_a^b (k_1 f(x) + k_2 g(x)) dx = k_1 \int_a^b f(x) dx + k_2 \int_a^b g(x) dx$
 - 与不定积分线型性质的对比
 - 若 $k_1 = k_2 = 0$, $\int_a^b 0 dx = 0$ 但是定积分 $= 1$

- 乘积性质

- 设 $f(x), g(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积, 则 $f(x)g(x) \in R([a, b])$

- 不等式性质的推广

- 对一个函数

- 对区间

- 子区间性质

- 设 $f(x) \in R([a, b])$, $[c, d]$ 是 $[a, b]$ 的任一个子区间, 则 $f(x) \in R([c, d])$

- 区间可加性

- 设 $f(x)$ 是可积函数, a, b, c 是任意三个实数, 则 $\int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx$

- 对函数本身

- 不等式性质

- 设 $f(x) \in R([a, b])$, 若 $f(x) \geq 0, \forall x \in [a, b]$, 则
 - $\int_a^b f(x) dx \geq 0$
 - 推论: 设 $f(x), g(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积, 若 $f(x) \geq g(x), \forall x \in [a, b]$, 则 $\int_a^b f(x) dx \geq \int_a^b g(x) dx$

- 绝对值性质

- 设 $f(x) \in R([a, b])$, 则 $|f(x)| \in R([a, b])$, 且
 - $|\int_a^b f(x) dx| \leq \int_a^b |f(x)| dx$ 绝对值的定积分大于等于定积分的绝对值
 - 证明: $-|f(x)| \leq f(x) \leq |f(x)|$

- 估值定理

- 设 M, m 分别是函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上的最大值和最小值, 则
 - $m(b-a) \leq \int_a^b f(x) dx \leq M(b-a)$

- 积分中值定理 (证明: 估值定理)

- 设 $f(x) \in C([a, b])$, 则至少存在一点 $\xi \in [a, b]$ 使得
 - $\int_a^b f(x) dx = f(\xi)(b-a)$ $f(\xi) = (\int_a^b f(x) dx) / (b-a)$ 称为 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上的平均值

- 若 $f(x) \geq 0, x \in [a, b]$, 且 $\int_a^b f(x) dx = 0$, 则 $f(x) \equiv 0, x \in [a, b]$

- 若 $f(x) \geq 0, x \in [a, b]$, 且 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上不恒等于0, 则 $\int_a^b f(x) dx > 0$

- 微积分基本公式

- 作用：连接不定积分和定积分

- 原函数存在定理

- 作用：计算变限积分

- 变限积分

- 变上限=变下限

- 只研究一个

- 变限积分是关于积分上限的函数，与积分变元无关

- 原函数存在定理

- $f(x)$ 在闭区间 ab 可积，则变上限定积分 $\phi(x)$ 在闭区间 ab 连续

- 证明：可积必有界

- $f(x)$ 在闭区间 ab 连续，则变上限定积分 $\phi(x)$ 在闭区间 ab 可导，且 $\phi(x)$ 是 $f(x)$ 的一个原函数

- 证明：连续 积分中值定理

- 具体公式

- $\phi'(x) = (\int_a^x f(t) dt)' = f(x)$

- 复合函数

- $d/dx (\int_a^{\phi_1(x)} f(t) dt) = f(\phi_1(x)) \phi_1'(x)$

- $d/dx (\int(\phi_1(x))^{\phi_2(x)} f(t) dt) = f(\phi_2(x)) \phi_2'(x) - f(\phi_1(x)) \phi_1'(x)$

- 应用：计算大方向是把积分去掉

- 自变量 x 写进函数体要捞出来

- 牛顿-莱布尼茨公式

- $\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)$ $F(x)$ 是 $f(x)$ 原函数

- 作用：计算定积分

- 换元积分法

- 不定积分的第一类换元积分法（凑微分）

- $g(x) = f(\phi(x)) \phi'(x)$, $\int g(x) dx = \int f(\phi(x)) \phi'(x) dx = \int f(\phi(x)) d(\phi(x))$.

- $\int f(\phi(x)) d(\phi(x)) = F(\phi(x)) + c$

- 条件： $\phi(x)$ 可导； $\int f(\phi(x)) d(\phi(x))$ 能求，即 F_x 存在

- 做题方法总结

- $\int (x^2 / [(x+2)]^3) dx$ 注意按 $(x+2)$ 合并， $dx = d(x+2)$

- $\int 1/(a^2 - x^2) dx$ 注意与 $\arctan x$ 的导数区分。 $a^2 - x^2$ 注意 平方差公式拆项，配方，不定积分线性性质

- 不要放过任何一个 $1+x^2$ 换成 $\arctan x$ （包括 $e^x + e^{-x}$ 作分母同乘 e^x ）

- 两项相乘作分母除了分离出 $1+x^2$ 首选 两项拆开配方

- $\csc x (\csc x + \cot x) / (\csc x + \cot x) = (\csc^2 x + \csc x \cot x) / (\csc x + \cot x) = -(\csc x + \cot x)' / (\csc x + \cot x)^*$

- $\sec x(\sec x + \tan x) / (\sec x + \tan x) = (\sec^2 x + \sec x \tan x) / (\sec x + \tan x) = (\sec x + \tan x)' / (\sec x + \tan x)^*$
- 注意1 ($\csc x$, $\sec x$, $\tan x$, $1/\sin x \cos x$)
- 高次三角函数
 - 奇数次 先丢一个去d后面再用二倍角
 - 偶数次 二倍角公式
- 三角函数相乘 ($\int \cos 3x \sin 2x dx$) 注意积化和差和差化积
- 不定积分的第二换元积分法
 - $\int f(x) dx = \int f(\phi(t)) \phi'(t) dt = F(t) + c = F(\phi^{-1}(x)) + c$
 - $\int f(x) dx = F(\phi^{-1}(x)) + c$
 - 条件: $x = \phi(t)$ 单调可导, $\phi'(t) \neq 0$; $\int f(\phi(t)) \phi'(t) dt$ 具有原函数, 即存在 $F(t)$
 - 注意: 换元求出结果来记得把元换回去
 - 做题方法总结
 - 去根号方法
 - 根号里只有一项 取最小公倍数
 - $\tan^2 x + 1 = \sec^2 x$
 - $\sec^2 x - 1 = \tan^2 x$
 - $\csc^2 x - 1 = \cot^2 x$
 - $1 - \sin^2 x = \cos^2 x$
 - 直接把根号换元
 - 分母不是 $1+x^2$ 的多项式尽量分离出常数
 - 注意不要两个三角/反三角函数嵌套, 用三角形去转化
- 定积分的换元积分法
 - $\int_a^b f(x) dx = \int_{\alpha}^{\beta} f(\phi(t)) \phi'(t) dt$
 - 条件
 - $f(x) \in C[a, b]$, $x = \phi(t)$, $\phi(t)$ 在 $[\alpha, \beta]$ (或 $[\beta, \alpha]$) 上有连续导函数 ($f \circ \phi(t)$ 连续保证可积) (变换后的下限未必比上限小)
 - $\phi(\alpha) = a, \phi(\beta) = b$
 - $\phi(t)$ 最好单调 (容易变量替换)
 - 注意
 - 不用换回自变量, 结果是一个值
 - 该公式本质是换自变量和积分上下限
 - 做题方法总结
 - 如果能看得出来的话可以用不定积分的换元积分法去做, 再把上下限代进去就行了
 - (一般都是直观的第一换元积分法)
 - e^x 相关

- 高次多项式换元成单个未知数
- 去根号如上
- 分段函数用定积分区间可加性分开算
- 当积分区间关于原点对称时，一定要先考虑被积函数是否具奇偶性，简化计算
 - 若 $f(x)$ 是奇函数，则 $\int_{-a}^a f(x)dx=0$;
 - 若 $f(x)$ 是偶函数，则 $\int_{-a}^a f(x)dx=2\int_0^a f(x)dx$
- 一个周期上的积分均相等
- 等式证明注意区间可加性和线性性质
 - 区间可加可用来去掉绝对值
- 分部积分法
 - 不定积分的分部积分法
 - $\int u(x) v'(x)dx = u(x)v(x) - \int u'(x)v(x)dx$
 - 写出来再求原函数即可
 - 做题方法总结
 - x 多次方项优先 ux (降次)
 - e^x 优先 vx (导数是自己)
 - $\ln x$ 和反三角函数本身无原函数与之对应，优先 ux
 - 使用两次两次都要用同一类函数做 $u(x)$ ，否则会循环
 - 证明等式一个思路：两边出来一样的东西合并同类项
 - 定积分的分部积分法
 - $\int_a^b u(x) v'(x)dx = (u(x)v(x))|_a^b - \int_a^b u'(x)v(x)dx$
 - $\int_0^{\pi/2} \sin^n x dx = \int_0^{\pi/2} \cos^n x dx =$
 - $(n-1)! / ((n)!) * \pi/2$, n 为偶数
 - $(n-1)! / (n)!!$, n 为奇数
 - Wallis公式
 - $\lim_{m \rightarrow \infty} ((2m)!! / (2m-1)!!)^2 \cdot 1/(2m+1) = \pi/2$
 - 夹逼定理证明
 - $\int_a^b (\int_a^x f(t)dt)dx = \int_a^b (b-x)f(x)dx$
 - 复合函数
- 几种特殊类型函数的积分
 - 有理函数的不定积分
 - 分母 $Q(x)$ 分解成为若干个一次因式与二次不可约因子的乘积
 - 分母拆开变加法，分子为未知数
 - 转化为简单不定积分之和
 - 有理函数的不定积分

- 万能公式
- $t = \tan x/2$
- $\sin x = 2t/(1+t^2)$, $\cos x = (1-t^2)/(1+t^2)$, $\tan x = 2t/(1-t^2)$, $dx = 2/(1+t^2) dt$
- 某些无理根式的不定积分
 - 换元 $t = \sqrt{(n(ax+b)/(cx+d))}$
 - 配方
 - $ax^2+bx+c = a((x+b/2a)^2 + (4ac-b^2)/(4a^2))$
 - $x+b/2a=u$, $|(4ac-b^2)/(4a^2)|=k^2$
- 反常积分
 - 无穷限反常积分
 - 前面被积函数可积必有界
 - 前面积分区间有限
 - $\int_a^{(+\infty)} f(x)dx = \lim_{t \rightarrow +\infty} \int_a^t f(x)dx$
 - $\int_{(-\infty)}^b f(x)dx = \lim_{t \rightarrow -\infty} \int_t^b f(x)dx$
 - 若反常积分 $\int_a^{(+\infty)} f(x)dx$ 和 $\int_{(-\infty)}^a f(x)dx$ 均收敛, 则称 $(-\infty, +\infty)$ 上的反常积分 $\int_{(-\infty)}^{(+\infty)} f(x)dx$ 收敛; 有一个发散即整个反常积分发散
 - $\int_{(-\infty)}^{(+\infty)} f(x)dx = \int_{(-\infty)}^a f(x)dx + \int_a^{(+\infty)} f(x)dx$
 - 当 $p > 1$ 时, 无穷积分 $\int_1^{(+\infty)} 1/x^p dx$ 收敛于 $1/(p-1)$; 当 $p \leq 1$ 时, 无穷积分 $\int_1^{(+\infty)} 1/x^p dx$ 发散
 - 无界函数的反常积分
 - 设 $f(x)$ 在点 a 的任一邻域内都无界, 则称点 a 为函数 $f(x)$ 的瑕点
 - a 为函数 $f(x)$ 的瑕点 $\int_a^b f(x)dx = \lim_{t \rightarrow a^+} \int_t^b f(x)dx$
 - 点 b 为函数 $f(x)$ 的瑕点 $\int_a^b f(x)dx = \lim_{t \rightarrow b^-} \int_a^t f(x)dx$
 - 点 a, b 均为函数 $f(x)$ 的瑕点, 瑕积分收敛等价于瑕积分 $\int_a^c f(x)dx$ 和瑕积分 $\int_c^b f(x)dx$ 均收敛。
 - 点 c 为函数 $f(x)$ 的瑕点, 若瑕积分 $\int_a^c f(x)dx$ 和瑕积分 $\int_c^b f(x)dx$ 均收敛, 则瑕积分 $\int_a^b f(x)dx$ 收敛, 且 $\int_a^b f(x)dx = \int_a^c f(x)dx + \int_c^b f(x)dx$, 有一个子瑕积分即整个瑕积分发散
 - $0 < p < 1$ 时, 瑕积分 $\int_0^1 1/x^p dx$ 收敛于 $1/(1-p)$; 当 $p \geq 1$ 时, 瑕积分 $\int_0^1 1/x^p dx$ 发散
 - 做题方法总结
 - 一次只处理一个瑕点